

Respaldo de Cálculos – Documento 6

Análisis de Sensibilidad Monte Carlo de los pesos del TOPSIS multicriterio

Análisis de robustez del ranking ante perturbaciones aleatorias de los pesos

Propósito. Documentar el análisis de sensibilidad de los pesos del TOPSIS mediante simulación Monte Carlo. Se evalúan dos niveles de perturbación ($\pm 10\%$ y $\pm 20\%$), cada uno aplicado a las dos matrices del Documento 5 (sin y con penalización de fallos), generando 1000 muestras por escenario. El objetivo es cuantificar la robustez del ranking obtenido ($M4 \succ M3 \succ M0 \succ M2 \succ M1$).

Contents

1	Marco teórico del análisis de sensibilidad	2
1.1	Motivación	2
1.2	Formalización del problema	2
1.3	Renormalización	2
1.4	Procedimiento Monte Carlo	2
1.5	Configuración del experimento	3
2	Resultados Monte Carlo	4
2.1	Configuración 1: $\epsilon = \pm 10\%$, sin penalización	4
2.2	Configuración 2: $\epsilon = \pm 10\%$, con penalización	4
2.3	Configuración 3: $\epsilon = \pm 20\%$, sin penalización	5
2.4	Configuración 4: $\epsilon = \pm 20\%$, con penalización	5
3	Síntesis comparativa	6
3.1	Frecuencias de Rank #1	6
3.2	Frecuencias de Top-2	6
3.3	Comportamiento del rango medio	6
4	Conclusiones del análisis de sensibilidad	6

1 Marco teórico del análisis de sensibilidad

1.1 Motivación

El método TOPSIS produce un ranking que depende crucialmente del vector de pesos $\mathbf{w}$. Si el ranking es *sensible* a pequeñas variaciones de $\mathbf{w}$, las conclusiones del análisis multicriterio son frágiles. Si es *robusto*, las conclusiones son defendibles incluso si los pesos exactos están sujetos a controversia.

1.2 Formalización del problema

Sea $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ el vector de pesos nominales con $\sum_j w_j = 1$. Se define una perturbación multiplicativa:

$$w'_j = w_j(1 + \epsilon_j), \quad \epsilon_j \sim \mathcal{U}(-\epsilon_{\max}, +\epsilon_{\max}) \quad (1)$$

donde $\epsilon_{\max}$ controla la amplitud de la perturbación. En este estudio se evalúan dos niveles:

- $\epsilon_{\max} = 0.10$ (perturbación moderada, $\pm 10\%$)
- $\epsilon_{\max} = 0.20$ (perturbación amplia, $\pm 20\%$)

1.3 Renormalización

Después de aplicar las perturbaciones independientes, $\sum_j w'_j \neq 1$ en general. Se renormaliza:

$$\hat{w}_j = \frac{w'_j}{\sum_{k=1}^n w'_k} \quad (2)$$

Esta renormalización garantiza que la condición fundamental $\sum_j \hat{w}_j = 1$ se preserve, pero introduce correlación negativa entre los pesos perturbados (si uno crece, los demás deben encoger relativamente al renormalizar).

1.4 Procedimiento Monte Carlo

1. Para $s = 1, 2, \dots, S$ (con $S = 1000$ muestras):

- Generar $\epsilon_j^{(s)} \sim \mathcal{U}(-\epsilon_{\max}, +\epsilon_{\max})$ independientes para $j = 1, \dots, n$.
- Calcular $w_j'^{(s)} = w_j(1 + \epsilon_j^{(s)})$.
- Renormalizar: $\hat{w}_j^{(s)} = w_j'^{(s)} / \sum_k w_k'^{(s)}$.
- Aplicar TOPSIS completo con $\hat{\mathbf{w}}^{(s)}$.
- Registrar $CC_i^{(s)}$ y $\text{rank}_i^{(s)}$ para cada alternativa i .

2. Computar estadísticas agregadas sobre las S muestras:

- Frecuencia con que cada alternativa ocupa Rank #1: $f_i^{(1)} = \#\{s : \text{rank}_i^{(s)} = 1\} / S$.
- Frecuencia con que está en Top-2: $f_i^{(\text{top-2})} = \#\{s : \text{rank}_i^{(s)} \leq 2\} / S$.
- Media y desviación estándar de CC_i y de rank_i .

1.5 Configuración del experimento

Table 1: Parámetros del experimento Monte Carlo.

Parámetro	Valor
Número de muestras S	1000
Niveles de perturbación $\epsilon_{\max}$	$\{0.10, 0.20\}$
Matrices evaluadas	sin pen., con pen.
Total de configuraciones	$2 \times 2 = 4$
Total de evaluaciones TOPSIS	$4 \times 1000 = 4000$
Semilla pseudo-aleatoria	42

2 Resultados Monte Carlo

2.1 Configuración 1: $\epsilon = \pm 10\%$, sin penalización

Frecuencias de ranking ($\epsilon = \pm 10\%$, sin penalización)

Table 2: Estadísticos sobre 1000 muestras Monte Carlo ($\epsilon = \pm 10\%$, sin penalización).

Mét.	Rank #1 (%)	Top-2 (%)	Mean rank	SD rank	Mean CC	SD CC
M0	0.0	0.0	3.00	0.00	0.6480	0.0147
M1	0.0	0.0	5.00	0.00	0.1524	0.0070
M2	0.0	0.0	4.00	0.00	0.5255	0.0124
M3	49.0	100.0	1.51	0.50	0.8030	0.0105
M4	51.0	100.0	1.49	0.50	0.8033	0.0084

Interpretación

Con perturbación moderada y sin penalización de fallos:

- M4 ocupa Rank #1 en 51.0% de las muestras.
- M3 ocupa Rank #1 en 49.0% de las muestras.
- Ambos están en Top-2 en 100.0% y 100.0% respectivamente.
- M0, M1 y M2 nunca alcanzan Rank #1 ni Top-2 (frecuencias 0%).

La diferencia entre M4 y M3 sin penalización es muy estrecha. La elección entre ambos depende sensiblemente de los pesos exactos.

2.2 Configuración 2: $\epsilon = \pm 10\%$, con penalización

Frecuencias de ranking ($\epsilon = \pm 10\%$, con penalización)

Table 3: Estadísticos sobre 1000 muestras Monte Carlo ($\epsilon = \pm 10\%$, con penalización).

Mét.	Rank #1 (%)	Top-2 (%)	Mean rank	SD rank	Mean CC	SD CC
M0	0.0	0.0	3.00	0.00	0.6626	0.0128
M1	0.0	0.0	5.00	0.00	0.0765	0.0040
M2	0.0	0.0	4.00	0.00	0.2268	0.0046
M3	21.9	100.0	1.78	0.41	0.7967	0.0103
M4	78.1	100.0	1.22	0.41	0.8009	0.0076

Interpretación

Con penalización de fallos, M4 domina claramente:

- M4 ocupa Rank #1 en 78.1% de las muestras (vs 51.0% sin penalización).
- M3 cae a 21.9% en Rank #1.

- Ambos siguen en Top-2 en 100% de las muestras.

La penalización de fallos amplifica la ventaja de M4 sobre M3, ya que M3 también tiene tasa de éxito 100% pero pierde frente a M4 en suavidad cinemática y eficiencia tras la penalización indirecta.

2.3 Configuración 3: $\epsilon = \pm 20\%$, sin penalización

Frecuencias de ranking ($\epsilon = \pm 20\%$, sin penalización)

Table 4: Estadísticos sobre 1000 muestras Monte Carlo ($\epsilon = \pm 20\%$, sin penalización).

Mét.	Rank #1 (%)	Top-2 (%)	Mean rank	SD rank	Mean CC	SD CC
M0	0.0	0.0	3.00	0.00	0.6489	0.0275
M1	0.0	0.0	5.00	0.00	0.1523	0.0132
M2	0.0	0.0	4.00	0.00	0.5252	0.0246
M3	48.8	100.0	1.51	0.50	0.8031	0.0210
M4	51.2	100.0	1.49	0.50	0.8031	0.0162

2.4 Configuración 4: $\epsilon = \pm 20\%$, con penalización

Frecuencias de ranking ($\epsilon = \pm 20\%$, con penalización)

Table 5: Estadísticos sobre 1000 muestras Monte Carlo ($\epsilon = \pm 20\%$, con penalización).

Mét.	Rank #1 (%)	Top-2 (%)	Mean rank	SD rank	Mean CC	SD CC
M0	0.0	0.0	3.00	0.00	0.6621	0.0253
M1	0.0	0.0	5.00	0.00	0.0765	0.0077
M2	0.0	0.0	4.00	0.00	0.2267	0.0093
M3	35.8	100.0	1.64	0.48	0.7974	0.0205
M4	64.2	100.0	1.36	0.48	0.8007	0.0152

3 Síntesis comparativa

3.1 Frecuencias de Rank #1

Table 6: Frecuencia de Rank #1 (%) por configuración.

Método	$\epsilon = 10\%$ s.p.	$\epsilon = 10\%$ c.p.	$\epsilon = 20\%$ s.p.	$\epsilon = 20\%$ c.p.
M0	0.0	0.0	0.0	0.0
M1	0.0	0.0	0.0	0.0
M2	0.0	0.0	0.0	0.0
M3	49.0	21.9	48.8	35.8
M4	51.0	78.1	51.2	64.2

Notación: s.p. = sin penalización; c.p. = con penalización.

3.2 Frecuencias de Top-2

Table 7: Frecuencia de aparición en Top-2 (%) por configuración.

Método	$\epsilon = 10\%$ s.p.	$\epsilon = 10\%$ c.p.	$\epsilon = 20\%$ s.p.	$\epsilon = 20\%$ c.p.
M0	0.0	0.0	0.0	0.0
M1	0.0	0.0	0.0	0.0
M2	0.0	0.0	0.0	0.0
M3	100.0	100.0	100.0	100.0
M4	100.0	100.0	100.0	100.0

3.3 Comportamiento del rango medio

Table 8: Rango medio (1=mejor, 5=peor) por configuración.

Método	$\epsilon = 10\%$ s.p.	$\epsilon = 10\%$ c.p.	$\epsilon = 20\%$ s.p.	$\epsilon = 20\%$ c.p.
M0	3.00	3.00	3.00	3.00
M1	5.00	5.00	5.00	5.00
M2	4.00	4.00	4.00	4.00
M3	1.51	1.78	1.51	1.64
M4	1.49	1.22	1.49	1.36

4 Conclusiones del análisis de sensibilidad

1. **Robustez Top-2:** M3 y M4 ocupan Top-2 en *el 100% de las 4000 evaluaciones* realizadas (1000 muestras $\times$ 4 configuraciones). Ningún otro método aparece nunca en Top-2 bajo ninguna combinación de pesos perturbados. Esta es la conclusión más fuerte del estudio multicriterio.

2. **Dominancia condicional de M4:** M4 domina claramente cuando se penalizan los fallos (78.1% con $\epsilon = 10\%$, 64.2% con $\epsilon = 20\%$). Sin penalización, la competencia M4 vs M3 es muy estrecha ($\approx 51/49$), lo cual refleja que ambos métodos socialmente activos continuos producen rankings muy similares en las métricas básicas.
3. **El efecto ϵ :** aumentar la perturbación de $\pm 10\%$ a $\pm 20\%$ no cambia las conclusiones cualitativas. M4 sigue dominando con penalización (de 78.1% baja a 64.2%), y la ventaja sobre M3 sigue presente.
4. **Estabilidad de M0:** M0 (NavMesh puro) presenta rango medio estable cerca de 3 en todas las configuraciones, ocupando consistentemente la posición intermedia.
5. **Posiciones inferiores robustas para M1 y M2:** M2 está siempre en posición 4 y M1 siempre en posición 5 (con penalización aún más marcada). El bloqueo operacional en E4 los condena al fondo del ranking en cualquier configuración de pesos razonable.
6. **Implicación práctica:** La afirmación "*M4 es la mejor o segunda mejor opción para navegación social en gemelos digitales agrícolas*" es defendible con confianza estadística altísima. La afirmación más fuerte "*M4 es estrictamente mejor que M3*" es defendible cuando las tasas de fallo se consideran explícitamente (Análisis B); sin penalización, ambos métodos son prácticamente equivalentes.